



CBCC - Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
CBSI - Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação

UML – Diagramas de Interação

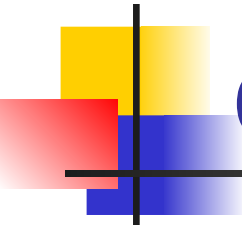
Prof. Dr. Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira
srbo@ufpa.br

Engenharia de Software

Faculdade de Computação

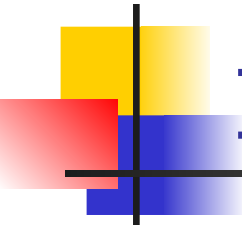
Instituto de Ciências e Exatas e Naturais

Universidade Federal de Pará



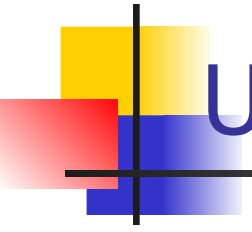
Objetivos

- Definição
- Notação
- Diagrama de Sequência



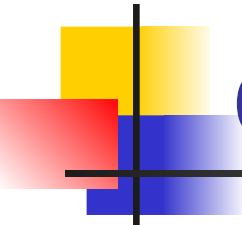
Interações

- Interações mostram os aspectos dinâmicos de um sistema, enfatizando a troca de mensagens entre objetos.
- Interações são usadas para modelar o fluxo de controle para uma operação, uma classe, um componente, um subsistema, ou para um sistema inteiro.
- Dois diagramas podem ser usados para modelar as interações: diagramas de sequência e diagramas de colaboração.



Utilidades

- Modelar as interações em um sistema é uma das técnicas mais poderosas para a descoberta das classes e das operações do sistema.
- Diagramas de interação facilitam o entendimento de sistemas com comportamento complexo.
- Diagramas de interação são especialmente úteis para sistemas orientados a objetos porque a funcionalidade nesses sistemas geralmente é distribuída em muitas classes diferentes.

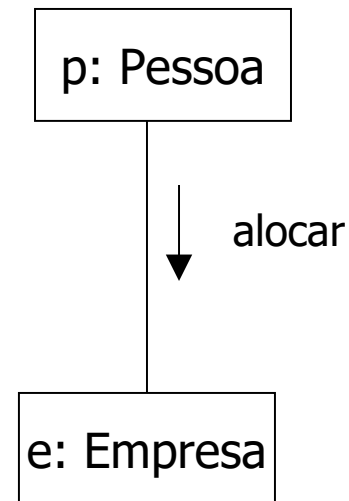
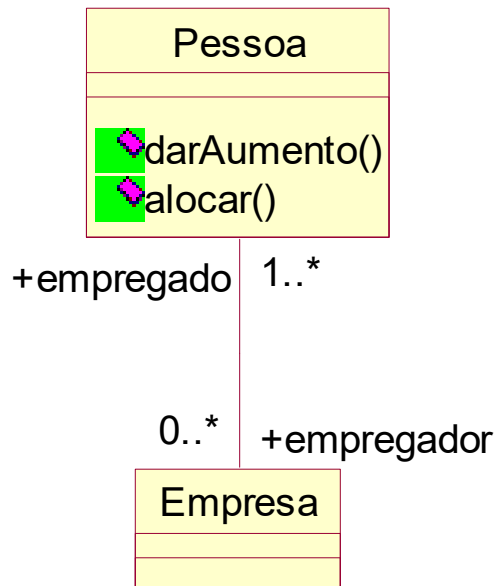


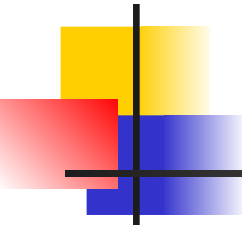
Objetos e papéis

- As interações acontecem entre objetos (ou outras instâncias) e não classes.
- Os objetos em uma interação podem ser concretos ou prototípicos
 - um objeto concreto **p** da classe **Pessoa** pode representar uma pessoa real.
 - um objeto prototípico **p** da classe **Pessoa** pode representar **qualquer instância** da classe **Pessoa**.
- Nos diagramas de interação, objetos que desempenham papéis diferentes podem ser modelados como objetos diferentes.

Links

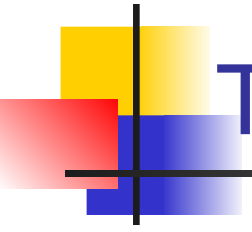
- Um link é uma coleção entre dois objetos, pela qual mensagens podem ser trocadas.
- Sempre que uma classe tiver uma associação com outra classe, pode haver um link entre os objetos dessas classes.





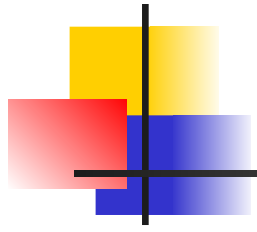
Mensagens

- Definição formal: uma mensagem é a especificação de uma comunicação entre objetos, onde são passadas informações, com a esperança de que ocorra alguma atividade
- Na maioria das vezes, uma mensagem resulta na execução de uma operação
- Tipos principais de mensagens
 - Chamada (Call)
 - Retorno (Return)
 - Envio (Send)
 - Criação (Create)
 - Destruição (Destroy)

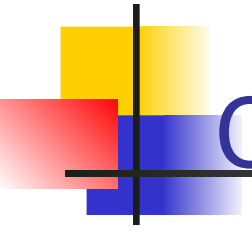


Tipos de Diagramas de Interação

- Diagramas de Sequência
- Diagramas de Colaboração

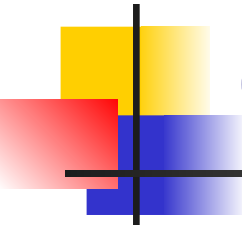


Diagramas de Sequência



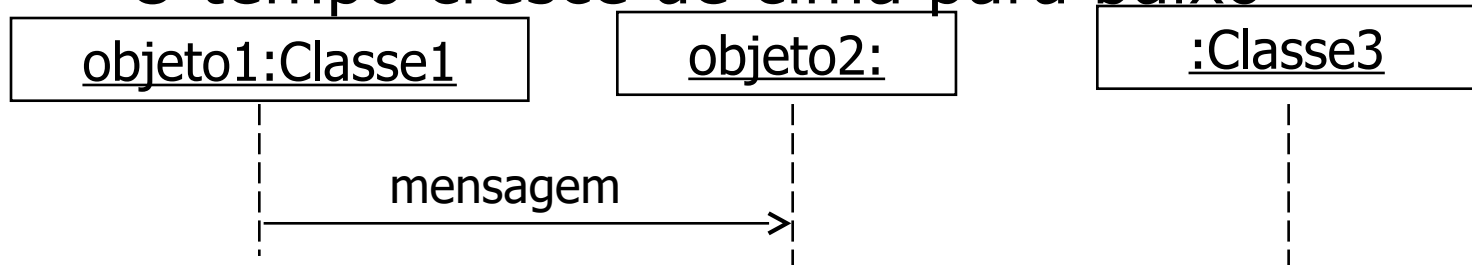
Objetivo

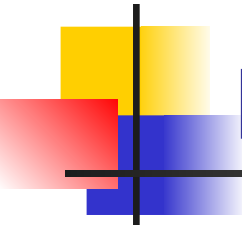
- Um diagrama de sequência mostra uma interação, isto é, uma sequência de mensagens trocadas entre vários objetos num determinado contexto
- Enfatiza a comunicação e passagem de controle entre objetos ao longo do tempo.
- Útil para descrever uma sequência particular de funcionamento, mas não muitas sequências alternativas e ciclos nem ações realizadas por um objeto que não envolvem comunicação com outros objetos



Objetos e Linhas de Vida

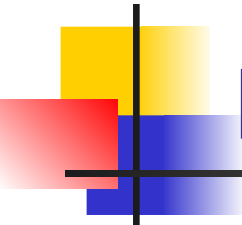
- Cada objeto participante é representado por uma caixa em cima duma linha vertical a traço interrompido (**linha de vida**)
- Podem aparecer atores (objetos externos ao sistema), normalmente ao iniciar as interações
- O tempo cresce de cima para baixo





Mensagens

- Uma mensagem é uma comunicação entre objetos (emissor e receptor) que veicula informação na expectativa de provocar uma resposta (ação ou atividade)
 - Uma ação de um objeto capaz de provocar uma resposta em outro objeto pode ser modelada como uma mensagem do primeiro para o segundo objeto
- Uma mensagem é representada por uma seta horizontal, do emissor para o receptor, com o nome e possíveis argumentos
- Tipos de mensagens:
 - **síncrona** - o emissor fica parado à espera de resposta
 - ✂ corresponde tipicamente a **chamada de operação/procedimento** no receptor
 - ←---- **retorno** de mensagem síncrona
 - ✂ desnecessário indicar quando se usam barras de ativação



Mensagens

assíncrona - o emissor não fica parado à espera de resposta

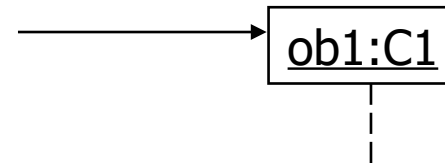
- / ✂ corresponde tipicamente a **envio de sinal** entre dois objectos concorrentes

simples ou **indiferenciada** - não se decide se é síncrona, de retorno ou assíncrona

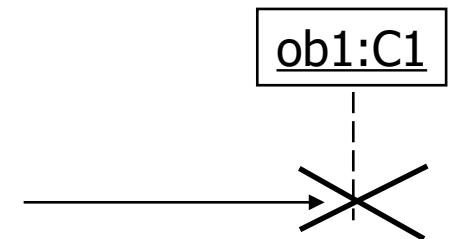
- > ✂ usadas normalmente na modelação de interacções na fronteira do sistema (entre actores e o sistema representado por um ou mais objectos)

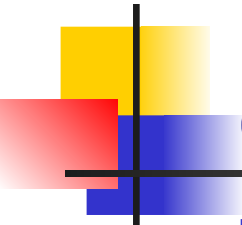
Criação e destruição de objetos

- Criação de objeto é representada por mensagem dirigida à própria caixa que representa o objeto (em vez de ser dirigida à linha de vida)
 - Mensagem de criação pode ter estereótipo «create»



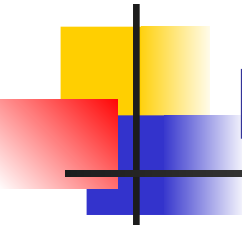
- Destruição de objeto é representada por um X no fim da linha de vida do objecto
 - Mensagem de destruição pode ter estereótipo «destroy»
 - Pode ocorrer na recepção de mensagem ou no retorno de chamada
 - Objeto pode auto destruir-se





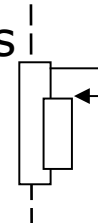
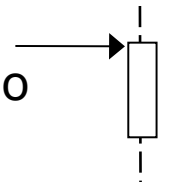
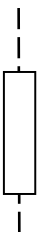
Mensagens condicionais, iteradas e com retorno

- O **valor de retorno** de uma mensagem síncrona pode ser indicado na chamada, com atribuição **`:=`**, ou na mensagem de retorno
 - Exemplo: `ret := msg(args)`
 - Nome “ret” será usado em mensagens e condições a seguir
 - Também se escrever “ret” na mensagem de retorno
- Uma **mensagem condicional** é indicada por uma condição de guarda entre parênteses retos **`[ ]`**
 - Exemplo: `[x<0] invert(x,color)`
 - A mensagem só é enviada se a condição se verificar
 - Condições permitem mostrar várias sequências alternativas num único diagrama
- Uma **mensagem iterada** é indicada com asterisco **`*`**, seguido ou não de uma fórmula de iteração
 - Exemplo: `*[i:=1..n] update(i)`

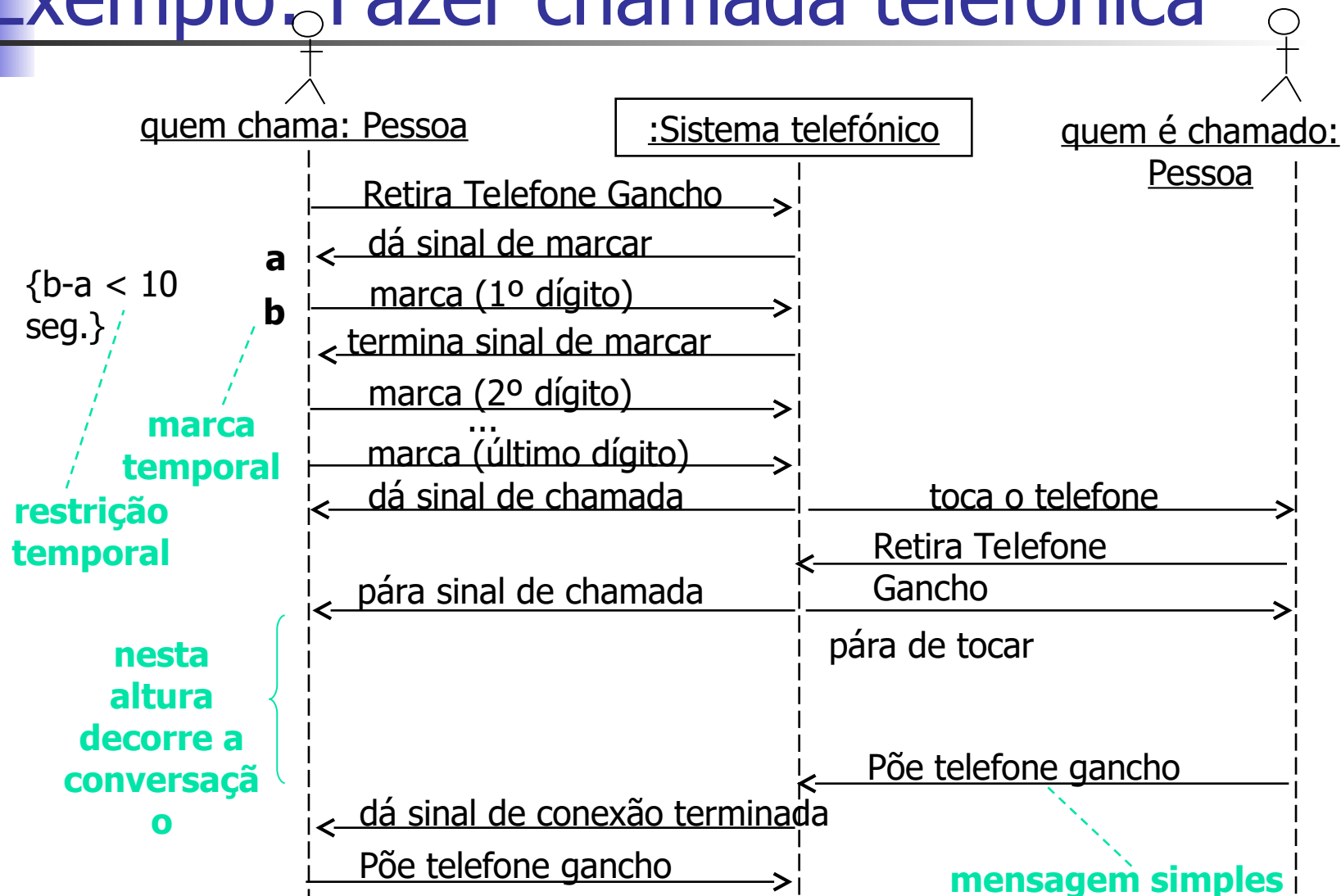


Barra de Ativação

- Uma **barra de ativação** mostra o período de tempo durante o qual um objeto está a executar uma ação, quer diretamente quer indiretamente através de um procedimento chamado
 - inclui situação em que está à espera de retorno de uma chamada síncrona
 - não inclui situação em que um processo está adormecido à espera de receber uma mensagem assíncrona que o acorde
- Em termos de processos, significa que o objeto tem um processo ou *thread* activo associado
- A sua indicação é opcional
- Retorno de chamada é implícito no fim da barra de ativação
- Chamadas recursivas provocam barras empilhadas



Exemplo: Fazer chamada telefônica



Exemplo: Tratar pedido em Estoque

